

1과목 : 일반화학

1. 뇌홍의 분자식에 해당하는 것은?

- ① $\text{Ag}(\text{ONC})_2$ ② $\text{Hg}(\text{ONC})_2$
③ HgNO_3 ④ $\text{Cu}(\text{ONC})_2$

2. 화약류에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무연화약은 니트로화합물이다.
② 카알릿은 과염소산염을 주재료로 하는 폭약이다.
③ TNT는 질산에스테르 화합물이다.
④ 아지화납은 니트로화합물이다.

3. 원추 또는 반구형의 오목형 금속성 라이너를 넣은 폭약을 폭광시키면 라이너의 붕괴와 함께 금속미립자가 방출하여 제트를 형성하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 노이만효과 ② 공극효과
③ 거리효과 ④ 밀폐효과

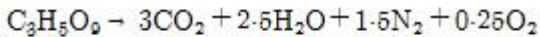
4. 연화류 제조시 녹색의 발색제로 옳은 것은?

- ① 질산스트론튬 ② 염소산바륨
③ 알루미늄 ④ 염소산칼륨

5. 순폭도가 큰 화약은 작은 화약에 비하여 어떤 특징을 갖는가?

- ① 발파 후 잔류화약이 많이 남는다. ② 감도가 둔하다.
③ 완전 폭파되기 쉽다. ④ 흡수성이 크다.

6. 니트로글리세린 1kg을 다음과 같이 완전히 반응시켰을 때 발생가스의 체적은 표준상태를 기준으로 약 몇 L 인가?



- ① 315 ② 450
③ 615 ④ 715

7. 도폭선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제1종 도폭선은 펜트리트를 종이테이프를 감은 끈 모양의 화공품이다.
② 6호 뇌관으로는 기폭되지 않아야 한다.
③ 평균 폭속은 2000 ~ 3000m/s이다.
④ 석재 채취를 위한 발파에 사용할 수 있다.

8. 폭속에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 폭속이 큰 폭약일수록 파괴력은 작다.
② 약포의 지름이 크면 폭속은 작다.
③ 약포를 견고한 용기 속에 넣으면 폭속이 크게 된다.
④ 장전비중(밀도)을 작게 하면 폭속은 크게 된다.

9. 다음 중 수중용으로 가장 적합한 화약류는?

- ① 도화선 ② 카알릿
③ 흑색화약 ④ 교질다이내마이트

10. 폭발 가공이 적용되는 분야로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성형 ② 압접
③ 경화 ④ 용융

11. 무연화약에서 TB 화약(3기제화약)과 관계가 없는 것은?

- ① NC ② DNN
③ NG ④ NGd

12. 질산암모늄 폭약에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡수성이 강하다.
② 흡습한 폭약은 감도가 증가한다.
③ 흡습한 폭약은 굳어지기 쉽다.
④ 고화방지제로 목(木)분을 섞어 줄 수 있다.

13. 도폭선의 심약으로 사용되는 폭약으로 발화점은 약 230℃ 이고, 폭속은 약 8500m/s인 물질은?

- ① 흑색화약 ② 무연화약
③ 핵소겐 ④ 니트로글리세린

14. 다음 화약류 중 자연부해 되기가 가장 쉬운 것은?

- ① 흑색화약 ② 피크린산
③ TNT ④ 면화약

15. 도화선의 시험법이 아닌 것은?

- ① 연소초시 시험 ② 점화력 시험
③ 감응성 시험 ④ 내수성 시험

16. 전기뇌관에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 0.01A의 전류를 통하면 발화해야 한다.
② 관체의 재질은 구리, 철 또는 알루미늄으로 한다.
③ LP 전기뇌관은 초시차가 원칙적으로 100ms 이상의 것이다.
④ MS 전기뇌관은 처시차가 원칙적으로 100ms 미만의 것이다.

17. KS 표준에 따르면 다이내마이트의 순폭도는 얼마 이상인가?

- ① 1 이상 ② 2 이상
③ 3 이상 ④ 4 이상

18. 화약류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산업용 화약류는 일반적으로 산소평형이 0 이 되도록 설계하고 있다.
② TNT 같은 폭약은 산소부족으로 C 가 유리되거나 CO 가 다량 생길 수 있다.
③ 폭발반응을 일으키기 위해서는 반드시 산소평형이 플러스가 되어야 한다.
④ 산소가 지나치게 많으면 유독한 산화질소가스가 발생할 수 있다.

19. 폭약의 시험방법을 옳게 설명한 것은?

- ① 낙추시험은 폭약의 파괴효과를 측정하는 것이다.
② 가열시험은 폭약의 맹도를 측정하는 것이다.
③ 연판시험은 폭약의 안정도를 측정하는 것이다.
④ 탄동진자시험은 폭약의 위력을 측정하는 것이다.

20. 아지화납의 분해액으로 사용되는 것은?

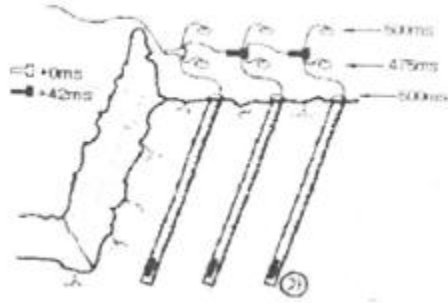
- ① 수산화나트륨 ② 차아환산나트륨

③ 황산나트륨

④ 황산

2과목 : 발파공학

21. 수중발파를 위해 수직천공하여 계단식발파를 하려고 한다. 수심 $s(m)$ 이고, 계단높이 $k(m)$, 비트의 구경 $d(mm)$ 일 때 비장약량(kg/m^3)의 계단식으로 옳은 것은?
- ① $1.1 + 0.01s + 0.03k$ ② $1.1 + 0.01s + 0.02k$
 ③ $1.1 + 0.01s + 0.03d$ ④ $1.1 + 0.02s + 0.03d$
22. 발파진동속도는 지발당 장약량에 비례하여 증가한다. 지발당 장약량을 줄이기 위하여 분산장약을 실시할 때 습윤된 발파공의 삽입 전색장으로 적절한 것은? (단, 발파공의 직경은 76mm이다.)
- ① 45.6cm ② 60.8cm
 ③ 76.1cm ④ 91.2cm
23. 조절발파법 중 라인 드릴링(line-drilling) 법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 굴착 예정선을 따라 일렬의 공들을 공간격이 좁게 연속적으로 천공하여 본 발파를 할 때 파단면의 형성이 유도되도록 하는 방법이다.
 ② 굴착 예정선에 천공한 공에는 장약을 하지 않는 것이 특징이다.
 ③ 층리, 절리 등을 지닌 이방성이 심한 암반 구조에 대해서는 적용이 어렵다.
 ④ 천공간격을 밀접하게 하기 때문에 일정 정도의 천공오차에도 양호한 발파결과를 얻을 수 있다.
24. 암석의 발파특성과 가장 쉽게 대응하는 단위로 어떤 강도를 갖는 한 폭약의 암석체적에 대한 양을 의미하는 것인가?
- ① 장전밀도 ② 비장약량
 ③ 총장약량 ④ 장약집중도
25. 어떤 지역의 발파 진동 계측 결과 자승근 환산거리에 의한 K값은 45.3, n값은 -1.60이었다. 20개의 발파공을 공당 10kg의 장약량으로 지발당 4공씩 5단위의 지발 간격으로 발파하려고 설계하였다면 발파지점에서 100m 떨어진 거리에서의 예상 진동속도는 얼마인가?
- ① 0.25cm/sec ② 0.35cm/sec
 ③ 0.45cm/sec ④ 0.55cm/sec
26. 컷 오프(cut-off) 현상이 발생하는 일반적인 원인으로 옳지 않은 것은?
- ① 천공간격이 너무 협소한 경우
 ② 대구경 심발발파에서 무장약공의 직경이 너무 큰 경우
 ③ 전폭약포의 위치가 너무 공구 가까이 있는 경우
 ④ 암반에 예기치 않은 균열이 있는 경우
27. 다음과 같이 비전기식 뇌관을 이용한 노천발파를 설계하였다. 이때 가운데 열의 공저뇌관은 475ms 지연시차를 가진 뇌관을 사용하였으며, 바깥쪽 열은 500ms 지연시차를 가진 뇌관을 사용하였다. 지표면의 연결뇌관은 최초 기폭 시작점에서는 1ms, 이후 연결부에서는 42ms 지연시차를 사용하였다면, ㉠위치 뇌관의 기폭시차는 얼마인가?



- ① 500ms ② 517ms
 ③ 542ms ④ 584ms
28. 적당히 깊은 장약공의 전색상태가 불완전할 때 전색계수의 값으로 적당한 것은?
- ① 0.8 ② 1.1
 ③ 2.0 ④ 3.0
29. 계단식 노천발파시 비산의 중요한 원인으로 옳지 않은 것은?
- ① 단층, 균열, 연약면 등에 의한 암석의 강도 저하
 ② 천공시 잘못으로 인한 국부적인 장약공의 집중현상
 ③ 과다한 장약량
 ④ 경사천공에 의한 자유면의 증대
30. 터널발파의 외곽공은 다른 공과는 달리 바깥쪽으로 약간 비스듬히 천공하는데 이를 가리키는 용어는?
- ① look out ② angle out
 ③ hole out ④ decoupling
31. 다음의 일반적인 진동(정현진동)의 표시법 중 평균치를 나타내는 것은? (단, A_0 는 진동의 최대값(peak level)을 나타낸다.)
- ① $2A_0/1$ ② $2A_0$
 ③ $0.5A_0$ ④ $A_0/\sqrt{2}$
32. 다음 중 폭약의 선택이 잘못된 것은?
- ① 갱내에서는 후가스가 적은 폭약을 사용한다.
 ② 수중발파시에는 충격에 민감한 폭약을 사용한다.
 ③ 장공발파에는 저비중 폭약을 사용한다.
 ④ 굳은 암석에는 동적효과가 큰 폭약을 사용한다.
33. 직교하는 2자유면의 암석발파에 있어서 공경 3cm, 장약장은 공경의 12배로 하여 발파하였을 때 천공장은 얼마인가? (단, 암석계수(Ca)는 0.014이다.)
- ① 98.57cm ② 108.38cm
 ③ 116.57cm ④ 257.13cm
34. 발파이론 중 Daw 이론에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 약식의 투사면적을 크게 하여 전압력을 증대시키기 위해서는 파괴면에 대하여 약실을 수직으로 설치하면 최대투사면적을 갖게 할 수 있다.
 ② 약실의 단위면적에 작용하는 압력을 크게 하여 파괴력을 증대시키려면 폭약의 장전지중을 작게 해주어야 한다.
 ③ 전압력을 크게 하려면 약실의 투사면적과 약실의 단위면적에 작용하는 압력을 크게 하면된다.
 ④ 발파효과 상승 및 불발방지를 위해 폭약을 최대한 가압

하여 폭약의 비중을 증대시켜야한다.

35. 전기뇌관의 직렬결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 결선이 틀리지 않고 불발 시 조사가 쉽다.
- ② 전원에 동력선, 전등선을 이용할 수 있다.
- ③ 모선과 각선의 단락이 쉽게 일어나지 않는다.
- ④ 전기뇌관의 저항이 통일되어야 한다.

36. 잔류약 발생의 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 분말계 축약의 비중이 과대할 경우
- ② 천공장 또는 장약장에 비래서 천공간격이 좁을 경우
- ③ 발파기의 용량 부족 또는 뇌관의 백금선이 절단된 경우
- ④ 약포간에 접촉하지 않고 공간을 남긴채 장전할 경우

37. 계단식 발파에서 열과 열사이의 지연시간에 따른 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 긴 지연시간은 여굴을 증가시킨다.
- ② 긴 지연시간은 지반진동의 수준을 감소시킨다.
- ③ 짧은 지연시간은 하부가 발파되지 않을 수 있다.
- ④ 짧은 지연시간은 자유면에 대해 더 큰 암괴를 발생시킨다.

38. 노천에서 초유폭약(ANFO)을 사용하여 전기발파를 실시하려고 한다. 정전기에 의한 발파재해방지 대책으로 옳지 않은 것은? (단, 공기장전기를 사용하는 경우)

- ① 장전기는 사용후에 잘 청소하고 접지장치의 접속을 확실히 한다.
- ② 장전호스는 필히 정규의 도전성을 갖는 것을 사용한다.
- ③ 이상건조 시 기폭약포는 공저에 위치시켜 역기폭을 실시한다.
- ④ 장전 후에는 가능한 한 신속하게 정화하여야 한다.

39. 계단높이(H) 8m, 계단의 폭(W) 15m인 노천 채광장에서 천공직경(D)을 76mm로 하여 계단식 발파를 시행하고자 한다. 천공길이(L)가 9m일 경우, 천공오차는 어느 정도를 감안하여야 하는가?

- ① 0.12m
- ② 0.35m
- ③ 0.54m
- ④ 0.67m

40. 발파에 의한 폭풍압의 감소 방안이 될 수 없는 것은?

- ① 완전 전색이 이루어지도록 한다.
- ② 방음벽을 설치함으로써 소리의 전파를 차단한다.
- ③ 기폭방법에서 역기폭보다 정기폭을 사용한다.
- ④ 도폭선 사용을 피한다.

3과목 : 암석역학

41. 평면변형률상태에서 x축 방향의 응력 $\sigma_x=300\text{kg/cm}^2$, y축 방향의 응력 $\sigma_y=200\text{kg/cm}^2$ 이라 할 때 y축 방향의 변형률은 얼마인가? (단, Young율 $E = 2.5 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$, 포이송비 $\nu = 0.30$ 이다.)

- ① 1.2×10^{-4}
- ② 2.6×10^{-4}
- ③ 3.6×10^{-4}
- ④ 4.7×10^{-4}

42. 모든 재료의 파괴는 그 재료의 잠재적인 결함(crack)으로부터 시작된다는 이론을 주장 한 학자는?

- ① Coulomb
- ② Tresca
- ③ Griffith
- ④ Hencky

43. 사면 보강 공법 중 주로 토사사면의 보강에 사용되며, 고강도 강재 또는 강선 등을 시추공에 삽입하여 보강하는 공법으로, 그라우팅 구근에 의해 지반과 일체화된 정착장과 자유롭게 움직일 수 있는 자유장을 갖는 공법은?

- ① 쓰일네일링(Soil nailing) 공법
- ② 앵커(Anchor) 공법
- ③ 억지말뚝(Stabilizing Piles) 공법
- ④ 록볼트(Rockbolt) 공법

44. 현지 암반의 RMR값으로 60을 얻었을 때 이 암반의 변형계수는 얼마인가?

- ① 20GPa
- ② 32GPa
- ③ 40GPa
- ④ 60GPa

45. 삼축압축시험을 실시한 암석이 Coulomb-Navier 파괴이론을 만족한다. 이 암석에 파괴가 발생하였을 때 최대주응력은 50MPa, 최소주응력은 6.21MPa, 수평면과 파괴면이 이루는 각도는 65° 이었다. 이 암석의 파괴포락선 식은?

- ① $\tau = 5 + \sigma \tan 30^\circ$ (MPa)
- ② $\tau = 10 + \sigma \tan 30^\circ$ (MPa)
- ③ $\tau = 5 + \sigma \tan 40^\circ$ (MPa)
- ④ $\tau = 10 + \sigma \tan 40^\circ$ (MPa)

46. 높이 10cm, 가로와 세로가 5cm인 직육면체 모양의 암석시편에 높이 방향으로 3000kg의 압축하중을 작용시킬 때 축방향으로 줄어든 길이는 얼마인가? (단, 암석시편은 탄성체로 가정하며, 탄성계수는 $2.0 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$ 이다.)

- ① 0.0012cm
- ② 0.012cm
- ③ 0.030cm
- ④ 0.006cm

47. 암석의 역학적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 암석의 인장강도 값은 압축강도나 전단강도 값보다 낮다.
- ② 암석의 압축강도 값과 인장강도 값은 비슷하다.
- ③ 암석의 인장강도 값은 전단강도 값에 비하여 높다.
- ④ 암석의 인장강도 값과 전단강도 값은 서로 비슷하다.

48. NATM 공법에 의한 터널 시공에서 사용되는 지보재로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쓰일네일링
- ② 록볼트
- ③ 슛크리트
- ④ 강아치

49. 다음 중 지하시설물의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 차폐성
- ② 단열성
- ③ 경제성
- ④ 방사능 차단성

50. 그라우팅(grouting) 공법의 적용대상이 아닌 것은?

- ① 대형 구조물을 축조할 지역의 암반을 강화시키고자 할 때
- ② 채광하기 전에 물을 침투시켜 분진발생을 억제하고자 할 때
- ③ 폭파에 의해 손상된 갱도주위의 암반을 보강하고자 할 때
- ④ 갱도내로 지하수가 유입되는 것을 막고자 할 때

51. 주응력면에서의 전단응력의 크기는?

- ① 주응력의 1/2 이다. ② 주응력의 2배이다.
③ 주응력의 $\sqrt{2}$ 배이다. ④ 0이다.

52. 지표침하에 있어서 한계각에 미치는 영향인자가 될 수 없는 것은?

- ① 심도 ② 채굴면적
③ 운반방법 ④ 채굴방법

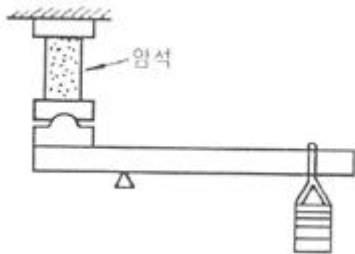
53. 암석의 역학적 이방성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물체의 어느 부분이라도 물리적, 화학적 성질이 같은 것
② 암석을 구성하고 있는 광물의 결정이 각기방향에 따라 다른 배열을 갖고 있는 것
③ 암석을 구성하고 있는 광물의 결정은 일정 배열을 갖고 있으나 그 방향에 따라 역학적 성질을 달리하는 것
④ 물체가 부분적으로 물리적, 화학적 성질을 달리하는 것

54. 어떤 암석의 강도시험결과 일축압축강도가 400kg/cm^2 , 일축인장강도가 25kg/cm^2 이었다면, 전단강도는 몇 kg/cm^2 인가? (단, 두 응력원의 공통접선은 직선이다.)

- ① 16 ② 50
③ 100 ④ 300

55. 다음 그림은 암석의 어떠한 성질을 측정하기 위한 실험 장치인가?

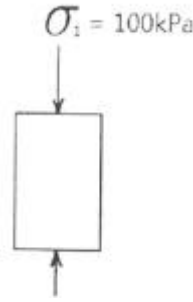


- ① Creep ② 변형경화
③ 피로도 ④ 압축파괴

56. 공극비(e)와 공극률(n)과의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ ② $n = \frac{e}{1-e} \times 100$
③ $e = \frac{n}{1+n} \times 100$ ④ $e = \frac{\frac{n}{100}}{1 + \frac{n}{100}}$

57. 그림과 같이 축방향으로 100kPa 이 응력을 받고 있는 시편의 경우 최대 전단응력의 크기와 방향에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, 압축 응력은 + 부호이다.)



- ① 크기는 100kPa , 방향은 수평면에서 시계방향으로 45°
② 크기는 100kPa , 방향은 수직축으로부터 30°
③ 크기는 50kPa , 방향은 수직축으로부터 45°
④ 크기는 50kPa , 방향은 수평면에서 30°

58. 암석 내의 어떤 부분을 취하더라도 물리적, 화학적으로 동등한 성질을 나타내는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 등방성 ② 탄소성
③ 이방성 ④ 균질성

59. 무한평면내의 원형공의 경우와 무한 매개체내의 구형공(球形空)의 경우를 비교할 때 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 원형공의 반경과 구형공의 반경은 같고, 모두 무한거리에서 정수압을 받는다고 가정한다.)

- ① 두 경우, 공벽에서의 접선응력은 같다.
② 구형공의 경우가 원형공의 경우보다 공벽에서의 접선응력이 작게 나타난다.
③ 실제 지하구조물 설계에 있어서는 원형공의 경우를 기준으로 하는 것이 안전상의 의미로 좋다.
④ 구형공의 경우의 공벽에서의 접선 응력은 정수압의 1.5 배로 나타난다.

60. 암반분류법인 RMR 분류법의 변수 중 Q 분류법에서는 고려하지 않고 있는 것은?

- ① 암석의 일축압축강도 ② 암질지수
③ 지하수 상태 ④ 불연속면 상태

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류저장소에 설치하는 피뢰장치의 피뢰도선 및 가공지선의 전극 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 전극은 피뢰도선마다 1개 이상으로 할 것
② 전극을 땅에 묻을 때에 그 부근에 가스관이 있을 경우에는 그로부터 1미터 이상의 거리를 둘 것
③ 전극은 구리판 또는 그 이상의 전도성이 있는 금속으로 할 것
④ 전극의 접지저항은 피뢰도선이 2줄 이상인 때에는 그 1줄마다 10Ω 이하로 할 것

62. 지상에 설치하는 1급 저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 저장소는 건조한 지대에 설치하고, 기초는 견고히 하되, 지면보다 높게 하여 배수가 잘 되도록 할 것
② 저장소의 벽은 벽돌콘크리트블럭 또는 석조로 한 부분에 있어서는 두께 20cm 이상으로 할 것
③ 출입문은 2중문으로 하고 덧문에는 두께 5mm 이상의 철판으로 보강하되 2개 이상의 자물쇠 장치를 할 것
④ 저장소의 천정위에는 외부의 공기가 잘 통할 수 있도록

적당한 곳에 환기통을 1개 이상 설치할 것

63. 쏘아 올리는 꽃불류는 얼마 이상의 높이에서 퍼지도록 하여야 하는가?

- ① 10m 이상 ② 20m 이상
③ 30m 이상 ④ 40m 이상

64. 화약류의 사용 허가 및 양도·양수허가와 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류 사용허가신청서는 사용지 관할 경찰서장에게 제출해야 하며, 사용지가 2개 지역에 걸쳐 있을 시에는 2개 지역 관할 경찰서장에게 각각 제출하여야 한다.
② 화약류의 양도·양수허가 신청은 사용지 관할 경찰서장에게 신청해야 하며, 사용지가 특정되지 않은 경우는 양수자의 주소지 관할 경찰서장의 허가를 받아야 한다.
③ 화약류 양수허가의 유효기간은 1년을 초과할 수 없다.
④ 화약류의 양도·양수허가 신청 시 화약류사용허가증 사본을 첨부하여야 한다.

65. 화약류관리보안책임자의 주소지가 변경되었을 때 해야 할 일은?

- ① 15일 이내에 동사무소에 전입신고만 하면 된다.
② 30일 이내에 경찰서장에게 신고해야 한다.
③ 30일 이내에 지방경찰청장에게 신고해야 한다.
④ 15일 이내에 구청장에게 신고해야 한다.

66. 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령에 정의된 ~정원'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동시에 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최대인원수를 말한다.
② 8시간동안 작업장에서 작업할 수 있는 종업원의 최대인원수를 말한다.
③ 동시에 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최소인원수를 말한다.
④ 8시간동안 작업장에서 작업할 수 있는 종업원의 최소인원수를 말한다.

67. 화약류 저장소 설치 사용자가 화약류 저장소를 구비하지 못하게 된 때 행정처분기준은?

- ① 경고 ② 허가 취소
③ 6월 효력정지 ④ 3월 효력정지

68. 전기발파를 하는 때에 화약류를 장전장소로부터 도통시험을 할 수 있는 최소 안전거리는?

- ① 50m ② 30m
③ 20m ④ 10m

69. 대발파의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 갱도의 굴진작업을 하는 때에는 그 작업에 필요한 최소량의 화약류만 가지고 들어갈 것
② 발파의 계획과 작업은 1급 화약류관리보안책임자 또는 2급 화약류관리보안책임자로 하여금 직접하게 할 것
③ 약포는 약실에 밀접하게 장전하고 습기가 차지 아니하도록 할 것
④ 갱안의 도폭선과 전선은 간단하게 배선할 것

70. 사용허가를 받지 아니하고 신호 또는 관상용으로 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량 기준으로 옳지

않은 것은?

- ① 직경 6cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 50개 이하
② 직경 6cm 이상 10cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 15개 이하
③ 직경 10cm 이상 20cm 미만의 둥근모양의 쏘아 올리는 꽃불류 5개 이하
④ 200개 이하의 염관을 사용한 쏘아 올리는 꽃불류 1개

71. 동일 차량에 함께 실을 수 있는 화약류 중 화약과 같이 실을 수 없는 것은?

- ① 신관(포경용 제외) ② 실탄·공포탄
③ 전기뇌관(특별용기에 들어 있는 것) ④ 도폭선

72. 3급 화약류저장소의 최대저장량으로 옳은 것은?

- ① 도폭선 500km ② 총용뇌관 10만개
③ 미진동파쇄기 10만개 ④ 실탄 및 공포탄 3만개

73. 도폭선을 폐기하고자 할 때 가장 올바른 방법은?

- ① 연소처리 한다.
② 습윤상태로 분해처리 한다.
③ 전기뇌관으로 폭발처리 한다.
④ 소량씩 땅속에 매몰한다.

74. 화약류의 안정성을 검사하기 위하여 유리산 시험을 실시하였다. 질산에스테르 및 그 성분이 들어 있는 화약에 있어서는 유리산 시험시간이 몇 시간 이상이면 안정성이 있는 것으로 보는가?

- ① 2시간 ② 4시간
③ 6시간 ④ 8시간

75. 수분 또는 알코올분이 20퍼센트 정도 머금은 상태로 운반하여야 하는 것이 아닌 것은?

- ① 니트로셀룰로오스 ② 테트라센
③ 디아조디니트로페놀 ④ 트리니트로로졸신남

76. 다음 ()안에 순서대로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

화약류관리보안책임자를 선임하여야 할 화약류사용자는 화약 또는 폭약을 1월에 () 이상 사용하거나 () 이상 계속 사용하는 사람으로 한다.

- ① 50kg, 6월 ② 50kg, 1년
③ 100kg, 6월 ④ 100kg, 1년

77. 꽃불류를 발사통 안에 넣을 때 가장 옳은 방법은?

- ① 손으로 서서히 밀어 넣는다.
② 끈 등을 사용하여 서서히 넣는다.
③ 부드럽게 물을 섞어서 넣는다.
④ 다짐봉으로 서서히 밀어 넣는다.

78. 화약류의 사용지를 관할하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 발파 또는 연소시킬 경우의 벌칙으로 맞는 것은? (단, 기타 예외 사항은 제외)

- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형

- ㉔ 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
- ㉕ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ㉖ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형

79. 다음 중 설치에 대한 허가권자가 다른 화약류 저장소는?

- ㉑ 1급 저장소 ㉒ 2급 저장소
- ㉓ 3급 저장소 ㉔ 장난감용 꽃불류저장소

80. 화약류 저장소 설치자는 화약류 출납부의 기입을 완료한 날로부터 몇 년간 이를 보존하여야 하는가?

- ㉑ 1년 ㉒ 2년
- ㉓ 3년 ㉔ 5년

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
㉔	㉔	㉑	㉔	㉓	㉔	㉔	㉓	㉔	㉔
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
㉔	㉔	㉓	㉔	㉓	㉑	㉓	㉓	㉔	㉑
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㉑	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	㉑
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
㉑	㉔	㉓	㉓	㉔	㉓	㉑	㉓	㉔	㉓
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
㉔	㉓	㉔	㉑	㉓	㉔	㉑	㉑	㉓	㉔
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
㉔	㉓	㉓	㉔	㉑	㉑	㉓	㉔	㉑	㉑
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
㉔	㉓	㉔	㉑	㉔	㉑	㉔	㉔	㉔	㉓
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
㉑	㉔	㉓	㉓	㉑	㉑	㉔	㉔	㉓	㉔